



Telemática Industrial

ITR SO / FRAY BENTOS – CURSO 2026
Docentes: Leonardo Eguia y Rodrigo Sosa

MUESTREO DE SEÑALES Y ANÁLISIS DE SEÑALES INALÁMBRICAS

INTEGRANTES:

Gabriel Alejandro Blanco Cherro (gabriel.blanco@utec.edu.uy)

Victoria Etcheverry Senas (victoria.etccheverry@estudiantes.utec.edu.uy)

Sofía Carolina Modernell Peñaloza (sofia.modernell@estudiantes.utec.edu.uy)

Guadalupe Sosa Acosta (guadalupe.sosa@estudiantes.utec.edu.uy)

ÍNDICE

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.....	3
2. MATERIALES NECESARIOS.....	3
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	3
3.1. Teorema de Muestreo de Nyquist.....	3
3.2. Modelos de Atenuación en Radiofrecuencia.....	4
3.3. Relación Señal a Ruido (SNR) y Decibelios.....	4
3.4. Capacidad de Canal de Shannon.....	4
4. DESARROLLO.....	5
4.1. Actividad 1 – Muestreo de Señales.....	5
4.1.1. Procedimiento.....	5
4.1.2. Resultados.....	5
4.2. Actividad 2 – Análisis de Señales Inalámbricas.....	7
4.2.1. Procedimiento.....	7
4.2.2. Resultados.....	7
4.3. Actividad 3 – Caracterización espectral de señales inalámbricas.....	9
4.3.1. Procedimiento.....	9
4.3.2. Resultados.....	10
5. CONCLUSIONES.....	11
6. MEJORAS FUTURAS.....	12
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	12
8. ANEXOS.....	12
8.1. Anexo A: Actividad 1.....	12
8.1.1. Anexo A.1: Códigos.....	12
8.1.2. Anexo A.2: Gráficas.....	15
8.2. Anexo B: Actividad 2.....	18
8.2.1. Anexo B.1: Código.....	18
8.2.2. Anexo B.2: Gráfica.....	19
8.3. Anexo C: Actividad 3.....	19
8.3.1. Anexo C.1: Identificación de canales y frecuencias.....	19
8.3.2. Anexo C.2: Analizador de señales.....	19

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo general

Analizar el comportamiento de señales analógicas y digitales mediante procesos de muestreo, modelado matemático de propagación y caracterización espectral en entornos reales.

Objetivos específicos

- Aplicar los conceptos teóricos de muestreo y el Teorema de Nyquist-Shannon para la digitalización y reconstrucción de señales.
- Evaluar el desempeño de sistemas de transmisión por radiofrecuencia mediante la medición de niveles de potencia en diferentes escenarios.
- Contrastar datos experimentales con modelos matemáticos de atenuación logarítmica para validar la precisión del exponente de pérdida de trayectoria.
- Caracterizar el espectro electromagnético en la banda de 2.4 GHz, determinando la relación señal/ruido (SNR) y la capacidad teórica del canal.

2. MATERIALES NECESARIOS

Tabla 1. Materiales.

Fuente: Elaboración Propia.

Materiales	
1	Analizador de espectro
1	Equipo portátil con una interfaz WiFi
1	Software de análisis de redes WiFi (señal detector o wifi Analyzer)
1	Software de procesamiento y análisis de datos (MATLAB)
1	Punto de acceso WiFi (router o hotspot)

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. Teorema de Muestreo de Nyquist

De acuerdo con Tomasi (2003), el teorema de muestreo de Nyquist establece que la frecuencia mínima de muestreo (f_s) necesaria en un sistema de modulación por código de pulsos (PCM) debe ser, al menos, el doble de la frecuencia máxima de la señal analógica de entrada (f_a). Matemáticamente, este límite se expresa como:

$$f_s \geq 2f_a \quad (1)$$

Este proceso de muestreo permite la digitalización de señales. Para determinar el volumen de datos que ocupa una señal capturada, se debe considerar la cantidad total de muestras obtenidas (producto de la frecuencia de muestreo por el tiempo de duración) y el

tamaño de cada muestra en memoria (resolución en bytes). La expresión para el cálculo del espacio en disco es:

$$\text{Volumen} = (f_s \cdot \text{tiempo}) \cdot \text{Bytes por muestra} \quad (2)$$

3.2. Modelos de Atenuación en Radiofrecuencia

De acuerdo con Tomasi (2003), la distorsión por atenuación se define como la variación de la pérdida de un circuito en función de la frecuencia y la distancia. En comunicaciones inalámbricas, la potencia recibida disminuye logarítmicamente respecto a la distancia del emisor. Para predecir el nivel de señal en diferentes escenarios, se utiliza el modelo de pérdida de trayectoria (Path Loss), que permite calcular la señal esperada (L) a una distancia (d) partiendo de una medición de referencia (L_0):

$$L = L_0 - 10 \cdot n \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) \quad (3)$$

Donde n es el exponente de pérdida de trayectoria, cuyo valor depende de si el entorno es abierto, cerrado o mixto. En la práctica, esta atenuación actúa como el principal limitador del alcance del hotspot.

3.3. Relación Señal a Ruido (SNR) y Decibelios

La Relación Señal a Ruido (SNR) es un parámetro de instalación fundamental. Tomasi (2003) destaca que para comunicaciones de alto rendimiento es necesario cumplir con niveles específicos de inmunidad al ruido. En escala logarítmica, el cálculo se realiza mediante la diferencia de niveles de potencia:

$$\text{SNR (dB)} = P_{\text{Señal}}(\text{dBm}) - P_{\text{Ruido}}(\text{dBm}) \quad (4)$$

Debido a que fórmulas como la de Shannon requieren valores en escala absoluta, es necesario convertir la relación logarítmica (dB) a una relación lineal (veces) mediante la siguiente expresión:

$$S/N \text{ (lineal)} = 10^{\text{SNR(dB)}/10} \quad (5)$$

3.4. Capacidad de Canal de Shannon

De acuerdo con Tomasi (2003), la capacidad de información es una medida de cuánta información se puede transferir a través de un sistema en un tiempo determinado. Para determinar el límite máximo de transferencia en bits por segundo (bps), se aplica el límite de Shannon, que relaciona el ancho de banda (B o H) y la relación de señal a ruido (S/N):

$$V[\text{b/s}] = H \cdot \log_2(1 + S/N) \quad (6)$$

A partir de este valor de capacidad (V), es posible determinar el tiempo de transmisión (T) necesario para enviar una cantidad específica de información (bits):

$$T = \text{Tamaño total de la información (bits)} / V[\text{b/s}] \quad (7)$$

Este principio permite analizar cómo influye el ruido medido en el analizador de espectro sobre la calidad y velocidad real de la señal WiFi.

4. DESARROLLO

4.1. Actividad 1 – Muestreo de Señales

4.1.1. Procedimiento

En este apartado del informe se consideró la señal $s(t) = (-8t^2 + 6t + 300)\cos(2t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 10$. Para su análisis, se implementó la función en MATLAB, generando un vector de tiempo continuo mediante `linspace(0,10,1000)`. A partir de este vector se evaluó la señal y se obtuvo su representación gráfica, la cuál se puede observar en el **Anexo A.2** como “Gráfica 1”. Así mismo, se determinó el valor máximo y mínimo de la función utilizando las funciones `max` y `min`, identificando también los instantes de tiempo en los que ocurren dichos extremos. El código completo de esta primera instancia se encuentra en el **Anexo A.1**: Código como “Código 1”.

Posteriormente, se realizó un muestreo uniforme de una muestra por segundo, definiendo un vector discreto de tiempo $t_m = 0:1:10$, y evaluando la señal en esos puntos. Con estos valores se representaron las muestras sobre la gráfica de la señal continua y se construyó una poligonal uniendo dichos puntos, tanto el código como la gráfica correspondiente a estos pasos se pueden encontrar como “Código 2” y “Gráfica 2” en los anexos previamente mencionados.

Para mejorar la calidad del muestreo, se analizó la componente oscilatoria de la señal, dada por $\cos(2t)$, cuya frecuencia se obtiene mediante $f = \frac{2}{2\pi}$. A partir de esta frecuencia se aplicó el Teorema de Nyquist, determinando la cantidad mínima de muestras necesarias para representar adecuadamente la señal en el intervalo considerado, estos cálculos se encuentran desarrollados en el apartado de resultados. Con este valor se realizó un nuevo muestreo utilizando `linspace` para distribuir uniformemente las muestras, el código y la gráfica se encuentran en los **Anexo A.1 y A.2** respectivamente.

Finalmente, considerando el volumen de datos asociado a la cantidad de muestras obtenidas (2 bytes por muestra), se analizó la transmisión de múltiples señales a través de un canal con relación señal/ruido $S/N = 31$. Esto permitió estimar el tiempo necesario de transmisión y, de forma general, analizar cómo la relación señal/ruido influye en la eficiencia del envío de la información.

4.1.2. Resultados

```
Maximo: 300 en t = 0  
Minimo: -361.269 en t = 9.5195
```

Fig.1 Resultados Actividad 1 apartado B. Fuente: Elaboración Propia.

En esta figura se observa lo que se imprime en pantalla al ejecutar el código fuente del apartado B. Valores que corresponden al máximo y mínimo de la señal implementada.

Los cálculos realizados para el apartado C fueron los siguientes:

Para la señal analógica dada $s(t)$, identificamos una frecuencia angular $w = 2 \text{ rad/s}$. A partir de este dato, calculamos la frecuencia máxima de la señal (f_a):

$$f_a = \frac{w}{2\pi} = \frac{2}{2\pi} = 0,318 \text{ Hz}$$

Para lograr una reconstrucción óptima sin distorsión por alias, aplicamos el Teorema de Nyquist utilizando la Ecuación (1):

$$f_s \geq 2f_a \rightarrow f_s \geq 2 \cdot 0,318 \rightarrow f_s \geq 0,637 \text{ Hz} \quad (1)$$

Con esta frecuencia de muestreo, calculamos la cantidad total de muestras (N) para el intervalo de 10 segundos:

$$N = f_s \cdot T = 0,637 \cdot 10 = 6,37 \sim 7 \text{ muestras}$$

Finalmente, para calcular el espacio que ocupará la señal completa (volumen de datos), aplicamos la Ecuación (2) considerando que cada muestra tiene una resolución de 2 bytes:

$$\text{Volumen} = N \cdot 2 \text{ bytes} = 7 \cdot 2 = 14 \text{ bytes} \quad (2)$$

Adicionalmente, el intervalo entre muestras (T_s) se define como:

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{0,637} = 1,57 \text{ s}$$

Considerando que, en la práctica, para una reconstrucción óptima con poligonales se suele usar un factor de 5 a 10 veces la frecuencia de la señal f_a :

$$f_{s_{\text{muestreo}}} = 10 \times 0,318 = 3,18 \text{ Hz}$$

$$N = f_s \cdot T = 3,18 \cdot 10 = 31,8 \sim 32 \text{ muestras}$$

$$\text{Volumen} = N \cdot 2 \text{ bytes} = 32 \cdot 2 = 64 \text{ bytes}$$

Para el apartado E los cálculos realizados:

Con $S/N = 31$ y la ecuación de capacidad de Shannon:

$$V[b/s] = H \cdot \log_2 (1 + S/N) \quad (6)$$

Teniendo en cuenta el teorema de Nyquist, el ancho de banda (H) debe ser de 0 Hz a la frecuencia máxima (f_a), entonces: $0 \leq H \leq 0,318$.

$$V[b/s] = 0,318 \cdot \log_2 (1 + 31) = 1,59 \text{ bps}$$

Para calcular el tiempo que se demora:

$$T = \text{Tamaño total de la información (bits)} / V[b/s] \quad (7)$$

Donde el tamaño total de la información lo calculamos como:

$$\text{Tamaño} = \text{muestras} \times \text{datos} = 7 \times 16 = 112 \text{ bits/señal}$$

Para 500 muestras:

$$\text{Tamaño total} = 112 \times 500 = 56000 \text{ bits}$$

Entonces:

$$T = \frac{56000}{1,59} = 35220,15 \text{ s} \sim 9h - 46 \text{ min} - 48s$$

Apartado F:

$$t(S/R) = \frac{N \times \text{bits} \times \text{señal}}{f_a \times \log_a(1+S/R)} = \frac{56000}{0,318 \times \log_a(1+S/R)}$$

4.2. Actividad 2 – Análisis de Señales Inalámbricas

4.2.1. Procedimiento

Para esta actividad, la fase experimental inició con la selección de un dispositivo receptor equipado con el software de monitoreo de señales ('*Señal Detector*' en un dispositivo móvil y '*Wifi Analyzer*' en una notebook con windows), el cual permitió registrar los niveles de potencia en unidades de dBm. Para evaluar el comportamiento de la señal en diferentes condiciones de propagación, se definieron tres entornos específicos: un escenario cerrado, un escenario abierto y un escenario mixto.

En cada uno de estos entornos, se estableció inicialmente una medición de referencia situando el receptor junto al punto de acceso (TX) para determinar la potencia máxima de emisión. Posteriormente, se procedió a realizar un desplazamiento progresivo en tramos de un metro, registrando sistemáticamente el nivel de señal recibido en cada punto.

Una vez recolectados los datos iniciales, se aplicaron las ecuaciones teóricas de atenuación para predecir el comportamiento de la señal a mayores distancias. Finalmente, estas predicciones se contrastaron mediante nuevas mediciones de campo. Para visualizar esta relación, se generaron representaciones gráficas comparativas donde se trazó la envolvente de atenuación teórica derivada del modelo logarítmico frente a los valores experimentales obtenidos, permitiendo identificar visualmente la desviación y el ajuste del modelo en cada entorno.

4.2.2. Resultados

Para el análisis de propagación, se utilizó el modelo de atenuación logarítmica detallado en la Ecuación 3.

$$L = L_0 - 10 \cdot n \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) \quad (3)$$

La precisión de este modelo depende directamente del exponente de pérdida de trayectoria (n), el cual varía según las condiciones físicas del entorno. Con el fin de normalizar los resultados en escenarios con rangos variables, se procedió de la siguiente manera: en el escenario abierto se utilizó un valor constante de $n = 2$; para el escenario cerrado, cuyo rango de pérdida oscila entre 3 y 4, se adoptó un valor promedio de $n = 3,5$; finalmente, para el escenario mixto, con un rango de 2,7 a 3, se determinó un valor

representativo de $n = 2,8$. A su vez se tomó como nivel de referencia (L_0) el valor de -30 dBm, obtenido en la medición a 1 metro en el escenario abierto, utilizándolo como base constante para el modelo matemático en todos los entornos evaluados.

Tabla 2. Comparativa de datos - Escenario abierto.

Fuente: Elaboración Propia.

	Valores reales (dBm)	Valores calculados (dBm)
A 1 mt	-30	-30
A 2 mt	-42	-36
A 4 mt	-45	-42
A 5 mt	-52	-44
A 10 mt	-61	-50

Tabla 3. Comparativa de datos - Escenario cerrado.

Fuente: Elaboración Propia.

	Valores reales (dBm)	Valores calculados (dBm)
A 1 mt	-37	-30
A 2 mt	-38	-40
A 4 mt	-45	-51
A 5 mt	-48	-54
A 10 mt	-64	-65

Tabla 4. Comparativa de datos - Escenario Mixto.

Fuente: Elaboración Propia.

	Valores reales (dBm)	Valores calculados (dBm)
A 1 mt	-43	-30
A 2 mt	-42	-38
A 4 mt	-53	-48
A 5 mt	-59	-49
A 10 mt	-68	-58

Se generó una gráfica comparativa que representa la "envolvente" de caída y atenuación de la señal para los tres escenarios analizados. En este gráfico se identifican claramente las diferencias de propagación entre los entornos Abierto, Mixto y Cerrado, contrastando los puntos medidos experimentalmente con las curvas teóricas calculadas. El código de MATLAB utilizado para procesar estos datos se encuentra en el **Anexo B.1**, mientras que la gráfica resultante con las envolventes de caída se detalla en el **Anexo B.2**.

4.3. Actividad 3 – Caracterización espectral de señales inalámbricas

4.3.1. Procedimiento

Para esta actividad se realizó la caracterización espectral de una señal inalámbrica en la banda de 2.4 GHz. Se configuró un punto de acceso WiFi a 0.1 metros de un analizador de espectro para garantizar la estabilidad de la muestra.

En primer lugar, se utilizó la aplicación *WiFi Analyzer* para identificar el canal de operación, como se puede observar en la Figura 2, y su frecuencia teórica (**Anexo C.1**). Luego, se configuró el analizador de espectro con una frecuencia central de 2.4 GHz, un span de 100 MHz y un RBW de 100 kHz, adjuntando la evidencia de dicha configuración en el **Anexo C.2**.

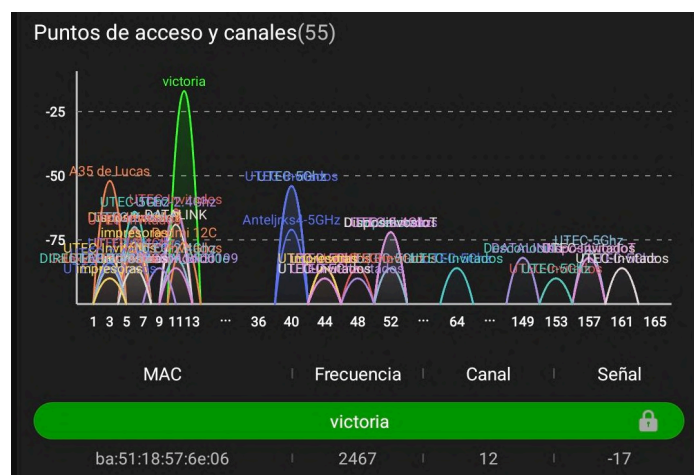


Fig.2 Identificación del canal de operación. *Fuente: Elaboración Propia.*

Utilizando los marcadores del analizador, se midió la frecuencia central y la potencia de la señal (**Anexo C.3**). Posteriormente, se determinó la relación señal/ruido (SNR) midiendo el nivel de pico de la señal y el piso de ruido (**Anexo C.4**). Asimismo, estos resultados se complementan con los datos obtenidos mediante la aplicación de análisis WiFi, expuestos en la Figura 3, en la cual se observa la intensidad de señal en dBm.

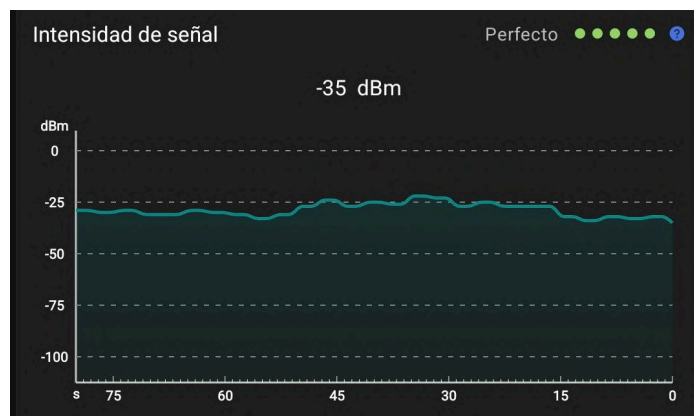


Fig.3 Intensidad de señal medida por el analizador de red. *Fuente: Elaboración Propia.*

Luego, se comparó la frecuencia obtenida con el analizador respecto al canal detectado mediante la aplicación. Para esto, se utilizó la tabla de correspondencia canal-frecuencia (**Anexo C.1**), verificando si ambos valores coincidían o presentaban diferencias.

4.3.2. Resultados

Los cálculos realizados para el apartado 5 y 6 fueron los siguientes:

La relación señal/ruido en escala logarítmica se calculó como:

$$SNR (dB) = P \text{ Señal}(dBm) - P \text{ Ruido}(dBm) \quad (4)$$

$$SNR = -30,26 - (-93,38) = 63,12 \text{ dB}$$

Luego, se convirtió este valor a escala lineal mediante:

$$S/N (lineal) = 10^{SNR(dB)/10} \quad (5)$$

$$S/N (lineal) = 10^{63,12/10} = 2,05 \times 10^6$$

Se aplicó el teorema de Shannon para estimar la capacidad del canal a partir de la relación señal/ruido obtenida previamente.

$$V[b/s] = H * \log_2 (1 + S/N) \quad (6)$$

Para WiFi en 2.4 GHz (canal 12) se toma un ancho de banda típico de $B = 20 \text{ MHz}$ o $20 \times 10^6 \text{ Hz}$.

$$V = 20 \times 10^6 \cdot \log_2 (1 + 2,05 \times 10^6) \sim 419 \text{ Mbps}$$

Tabla resumen con los valores obtenidos:

Tabla 5. Parámetros medidos y calculados de la señal WiFi en la banda de 2.4 GHz.

Fuente: *Elaboración Propia*.

Valores obtenidos	
Frecuencia medida (analizador)	2.467 GHz
Canal detectado (aplicación)	12
Nivel de señal (dBm)	-30,26 dBm
Nivel de ruido (dBm)	-93,38 dBm
Relación señal/ruido (dB)	63,12 dB
Relación señal/ruido (lineal)	$2,05 \times 10^6$
Capacidad del canal (Shannon)	419 Mbps
Ancho de banda (B)	20 MHz

En esta tabla se presentan los valores obtenidos durante la caracterización de la señal inalámbrica generada, incluyendo la frecuencia medida con el analizador de espectro, el canal identificado mediante la aplicación, los niveles de señal y ruido en dBm, y la relación señal/ruido tanto en escala logarítmica como lineal. Además, se incluye el ancho de banda considerado y la capacidad teórica del canal calculada mediante el teorema de Shannon, permitiendo evaluar la calidad de la señal y el desempeño del canal de comunicación.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de las actividades propuestas permitió analizar de manera integral el ciclo de vida de una señal, desde su tratamiento matemático inicial hasta su comportamiento en un entorno de transmisión real. A través de la primera etapa, se comprendió que el proceso de digitalización requiere una consideración que excede los límites teóricos del criterio de Nyquist; si bien se determinó que un mínimo de muestras evita el aliasing, la naturaleza compleja de las señales con envolventes variables exige una frecuencia de muestreo superior para garantizar una reconstrucción fiel y evitar la pérdida de información relevante. Esta base teórica sobre la integridad de los datos se vinculó directamente con la capacidad del canal mediante el teorema de Shannon, evidenciando que el tiempo de transmisión no solo depende del volumen de información, sino de una relación logarítmica entre el ancho de banda y la calidad del canal.

Esta calidad de la señal fue puesta a prueba en la caracterización del medio físico, donde el modelado de propagación demostró que la potencia recibida es sumamente sensible al entorno. Al contrastar los modelos teóricos con las mediciones en escenarios abiertos, mixtos y cerrados, se validó la precisión del exponente de pérdida de trayectoria (n), confirmando que los obstáculos y las reflexiones del entorno degradan la señal de forma predecible pero significativa respecto al espacio libre. Esta comprensión de la atenuación resultó fundamental para interpretar los resultados de la caracterización espectral en la banda de 2.4 GHz, donde la proximidad entre los equipos permitió obtener una relación señal/ruido excepcional de 63,12 dB. Dicho valor no solo garantiza una correspondencia exacta entre la frecuencia física medida de 2.467 GHz y el estándar del Canal 12, sino que permitió proyectar una capacidad teórica de 419 Mbps, demostrando cómo la reducción de la distancia y el control de las interferencias maximizan el desempeño de un sistema inalámbrico.

En última instancia, los resultados obtenidos en las tres experiencias guardan una estrecha coherencia entre sí y con los objetivos planteados. Se logró demostrar que un sistema de comunicaciones eficiente depende de un equilibrio preciso entre un muestreo adecuado, un conocimiento profundo de la degradación del canal por distancia y una gestión óptima del espectro electromagnético. La validación de los modelos matemáticos frente a los datos experimentales no solo confirma la utilidad de las herramientas de análisis empleadas, sino que refuerza la capacidad de predecir el comportamiento de señales analógicas y digitales en aplicaciones profesionales de radiofrecuencia.

6. MEJORAS FUTURAS

- Incrementar la frecuencia de muestreo significativamente por encima del límite de Nyquist para capturar con mayor fidelidad la dinámica de señales con envolventes complejas.
- Realizar mediciones a mayores distancias y con diversos materiales de obstrucción para obtener un exponente de pérdida (n) más representativo de entornos reales complejos.
- Utilizar entornos controlados o blindados para minimizar la interferencia de redes adyacentes, permitiendo una medición más precisa del piso de ruido y del ancho de banda real.
- Comparar el desempeño y la atenuación de la señal en las bandas de 5 GHz y 6 GHz frente a los resultados obtenidos en 2.4 GHz.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Everything RF. (2018).** *2.4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n) Channels and Frequency Band.* <https://www.everythingrf.com/community/2-4-ghz-wi-fi-802-11b-g-n-channels-and-frequency-band>
2. **Tomasi, W. (2003).** *Sistemas de comunicaciones electrónicas* (4a ed.). México: Pearson Educación.

8. ANEXOS

8.1. Anexo A: Actividad 1

8.1.1. Anexo A.1: Códigos

```
t = linspace(0, 10, 1000); % intervalo de 0 a 10
s = (-8*t.^2 + 6*t + 300).*cos(2*t); % Función
[max_val, idx_max] = max(s); % valor máximo
[min_val, idx_min] = min(s); % valor mínimo
t_max = t(idx_max); % tiempo del valor máximo
t_min = t(idx_min); % tiempo del valor mínimo
disp(['Maximo: ', num2str(max_val), ' en t = ', num2str(t_max)])
disp(['Minimo: ', num2str(min_val), ' en t = ', num2str(t_min)])
plot(t, s, 'b', 'LineWidth', 2)
grid on
title('Grafica de s(t) = (-8t^2 + 6t + 300) cos(2t)')
xlabel('t')
ylabel('s(t)')
```

Fig.4 Código 1. Fuente: Elaboración Propia.

```

t = linspace(0, 10, 1000); % intervalo continuo
s = (-8*t.^2 + 6*t + 300).*cos(2*t);

% Máximo y mínimo
[max_val, idx_max] = max(s);
[min_val, idx_min] = min(s);
t_max = t(idx_max);
t_min = t(idx_min);

disp(['Máximo: ', num2str(max_val), ' en t = ', num2str(t_max)])
disp(['Mínimo: ', num2str(min_val), ' en t = ', num2str(t_min)])

% Muestreo cada 1 segundo
t_m = 0:1:10;
s_m = (-8*t_m.^2 + 6*t_m + 300).*cos(2*t_m);

% Gráfica
figure

% Señal continua
plot(t, s, 'b', 'LineWidth', 2)
hold on

% Máximo y mínimo
plot(t_max, max_val, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r')
plot(t_min, min_val, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g')

% Muestras
plot(t_m, s_m, 'ko', 'MarkerSize', 6)

% Poligonal
plot(t_m, s_m, 'k--')

grid on
title('s(t) = (-8t^2 + 6t + 300) cos(2t)')
xlabel('t')
ylabel('s(t)')

legend('Señal continua', 'Máximo', 'Mínimo', 'Muestras', 'Poligonal')

```

Fig.5 Código 2. Fuente: Elaboración Propia.

```

t = linspace(0, 10, 1000);
s = (-8*t.^2 + 6*t + 300).*cos(2*t);

% Muestreo según Nyquist (N = 7 muestras)
t_m = linspace(0, 10, 7);
s_m = (-8*t_m.^2 + 6*t_m + 300).*cos(2*t_m);

figure
plot(t, s, 'b', 'LineWidth', 1.5) % Señal original
hold on
plot(t_m, s_m, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r') % Puntos muestreados
plot(t_m, s_m, 'k--', 'LineWidth', 1) % Poligonal
grid on
title('Muestreo de Nyquist: s(t) con N=7')
legend('Señal Original', 'Muestras (Nyquist)', 'Poligonal')

```

Fig.6 Código 3. Fuente: Elaboración Propia.

```

% Intervalo de S/R
SR = linspace(0.1, 100, 1000);
% Parámetros
H = 0.318;
bits = 56000;
% Función tiempo
t = bits ./ (H * log2(1 + SR));
% Gráfica
figure;
plot(SR, t, 'b', 'LineWidth', 2)
grid on
title('t(S/R) = 56000 / (0.318 log2(1 + S/R))')
xlabel('Relación S/R')
ylabel('Tiempo de transmisión (s)')

```

Fig.7 Código 4. Fuente: Elaboración Propia.

8.1.2. Anexo A.2: Gráficas

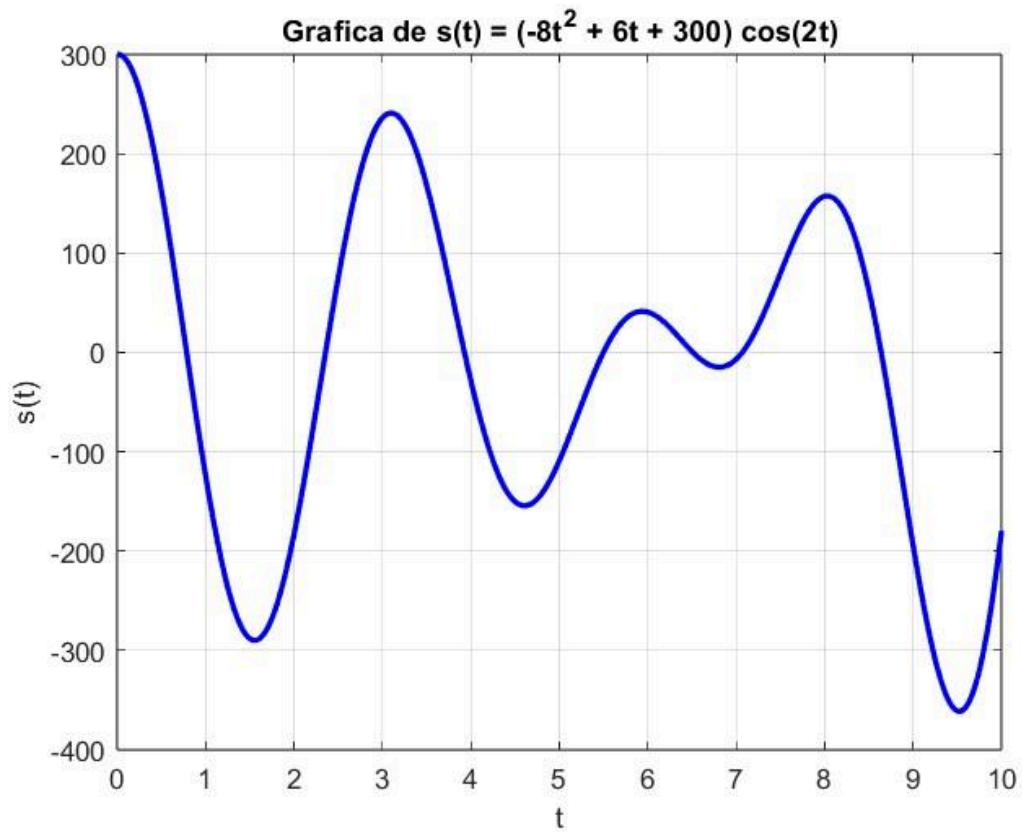


Fig.8 Gráfica 1. Fuente: *Elaboración Propia.*

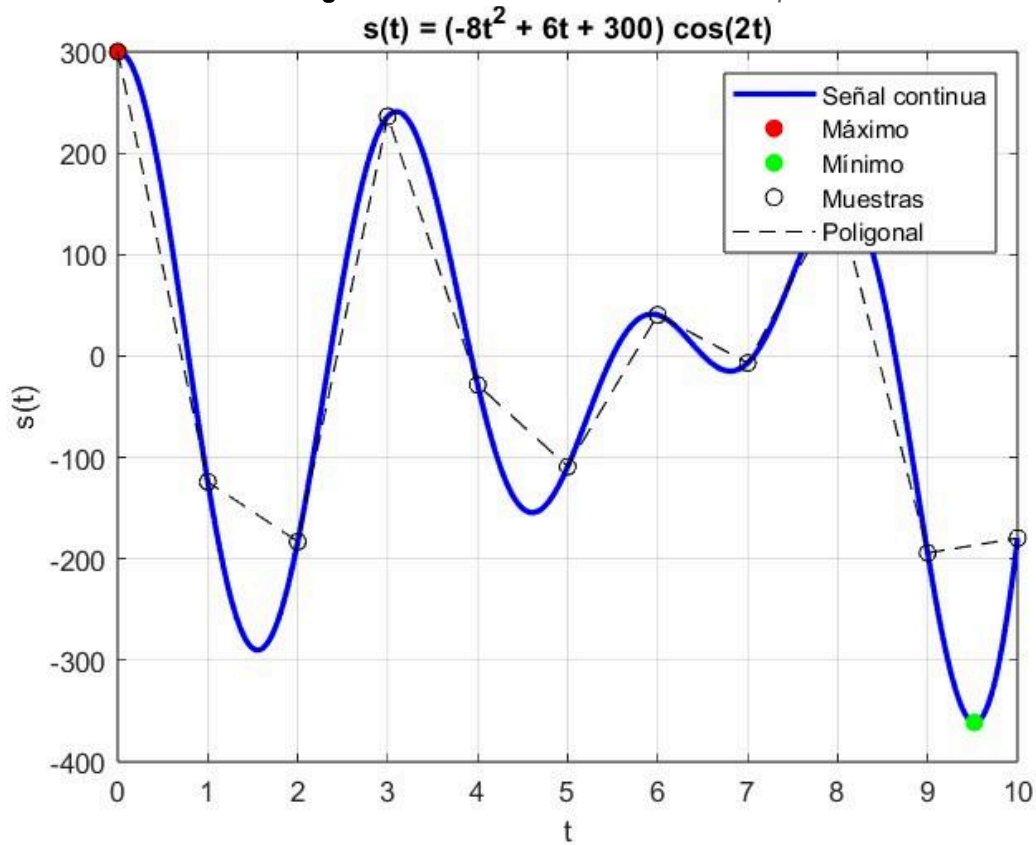


Fig.9 Gráfica 2. Fuente: *Elaboración Propia.*

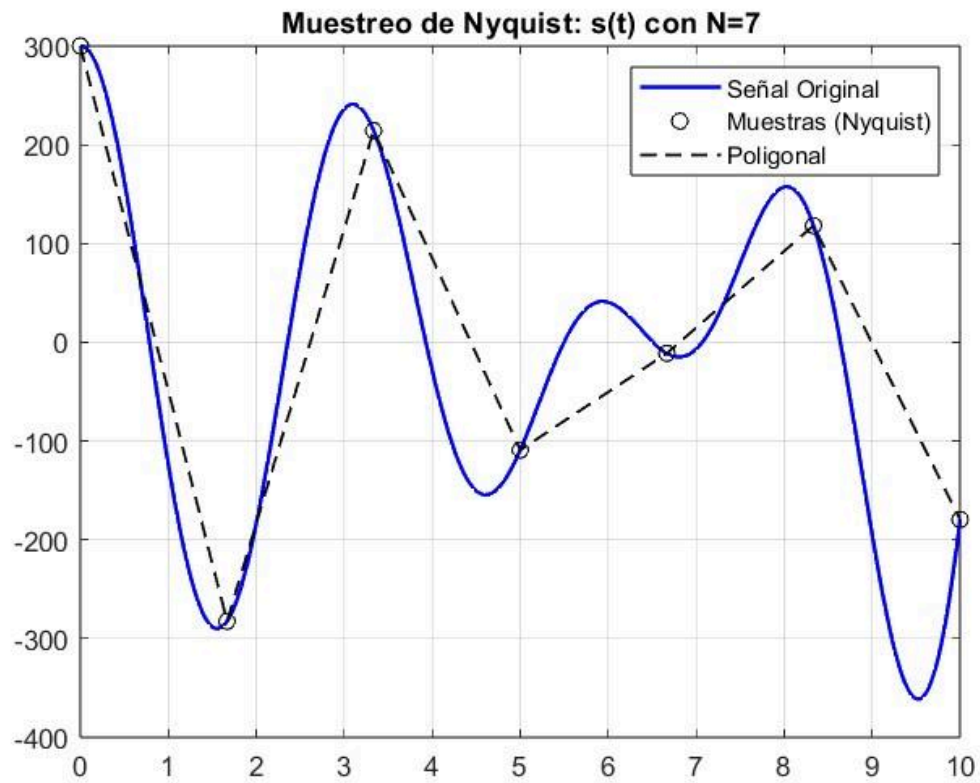


Fig.10 Gráfica 3. Fuente: Elaboración Propia.

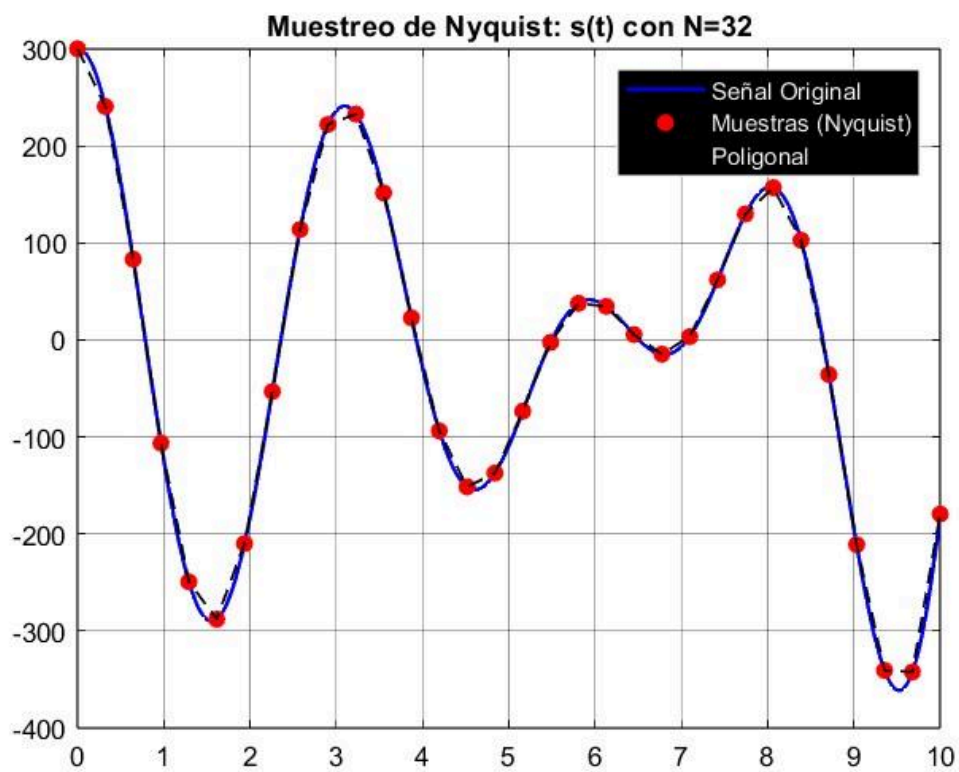


Fig.11 Gráfica 4. Fuente: Elaboración Propia.

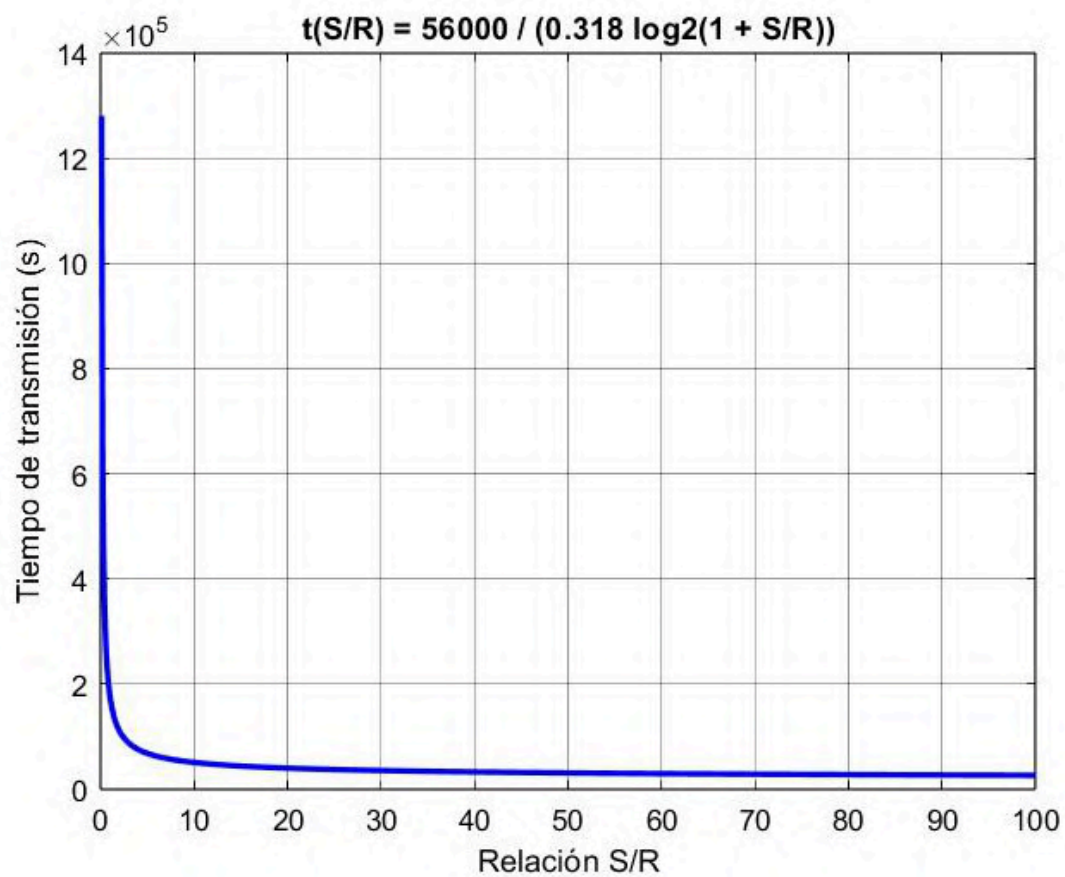


Fig.12 Gráfica 5. Fuente: *Elaboración Propia.*

8.2. Anexo B: Actividad 2

8.2.1. Anexo B.1: Código

```
%% 1. Definición de Datos
distancias = [1, 2, 4, 5, 10]; % Eje X común

% --- Escenario Abierto (n=2) ---
real_abierto = [-30, -42, -45, -52, -61];
calc_abierto = [-30, -36, -42, -44, -50];

% --- Escenario Cerrado (n=3.5) ---
real_cerrado = [-37, -38, -45, -48, -64];
calc_cerrado = [-30, -40, -51, -54, -65];

% --- Escenario Mixto (n=2.8) ---
real_mixto = [-43, -42, -53, -59, -68];
calc_mixto = [-30, -38, -48, -49, -58];

%% 2. Generación de la Gráfica
figure('Color', 'w', 'Name', 'Atenuación por Entorno');
hold on; grid on;

% --- Escenario Abierto (Azul) ---
plot(distancias, calc_abierto, 'b-s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
'Envolvente Calc. Abierto');
plot(distancias, real_abierto, 'b--o', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Datos
Reales Abierto');

% --- Escenario Mixto (Verde) ---
plot(distancias, calc_mixto, 'g-s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
'Envolvente Calc. Mixto');
plot(distancias, real_mixto, 'g--o', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Datos
Reales Mixto');

% --- Escenario Cerrado (Rojo) ---
plot(distancias, calc_cerrado, 'r-s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
'Envolvente Calc. Cerrado');
plot(distancias, real_cerrado, 'r--o', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Datos
Reales Cerrado');

%% 3. Formato y Etiquetas
title('Atenuación de Señal: Valores Reales vs. Calculados');
xlabel('Distancia (m)');
ylabel('Intensidad de Señal (dBm)');
legend('Location', 'northeastoutside');

% Ajustar los ticks del eje X para que coincidan con tus mediciones
xticks(distancias);
ylim([-75, -25]);

hold off;
```

Fig.13 Código. Fuente: *Elaboración Propia.*

8.2.2. Anexo B.2: Gráfica

Atenuación de Señal: Valores Reales vs. Calculados

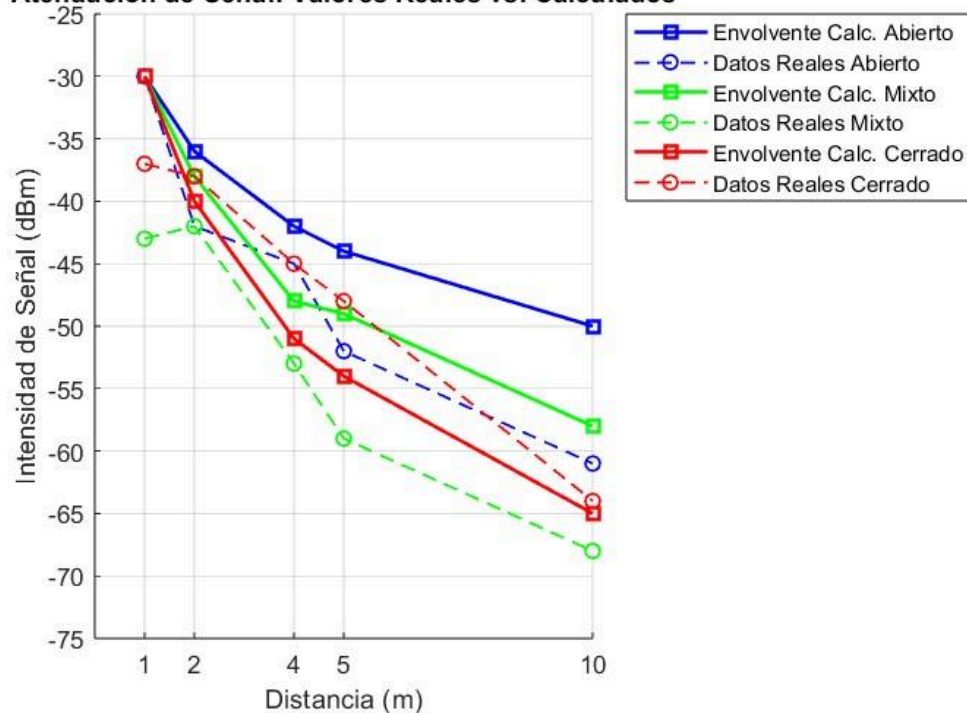


Fig.14 Gráfica de Potencia (dBm) vs. Distancia (m). *Fuente: Elaboración Propia.*

8.3. Anexo C: Actividad 3

8.3.1. Anexo C.1: Identificación de canales y frecuencias

Para una comprensión profunda de la distribución de canales y el solapamiento de frecuencias en la banda de 2.4 GHz, se sugiere consultar la guía de canales 802.11b/g/n (everything RF, 2018). Este recurso detalla la separación de 5 MHz entre canales y los anchos de banda de 20/40 MHz.

8.3.2. Anexo C.2: Analizador de señales

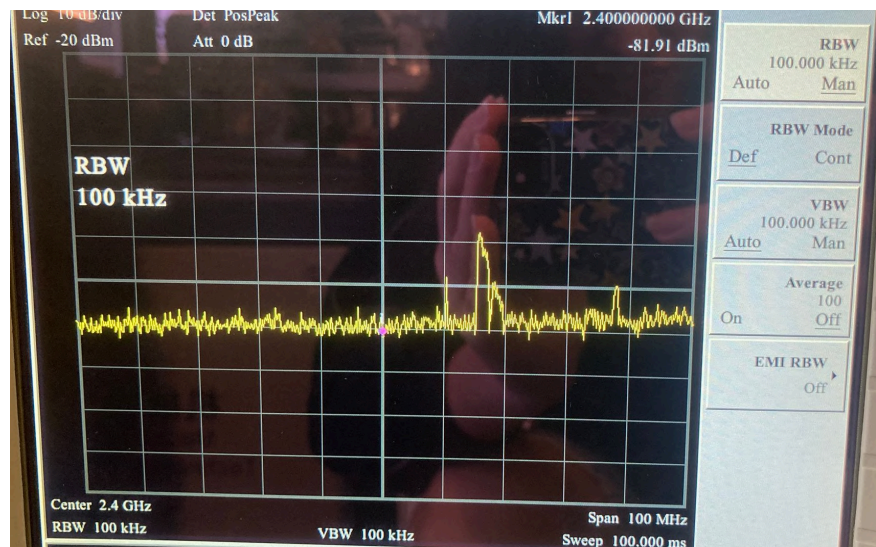


Fig.15 Evidencia de configuración del analizador. *Fuente: Elaboración Propia.*

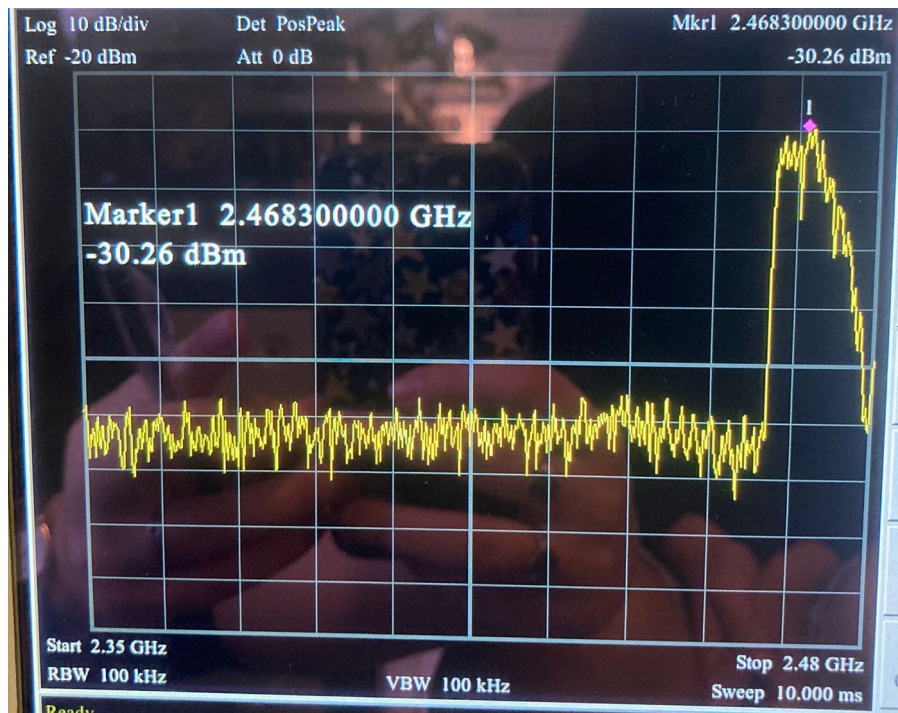


Fig.16 Medición de frecuencia y potencia pico (Marker). *Fuente: Elaboración Propia.*

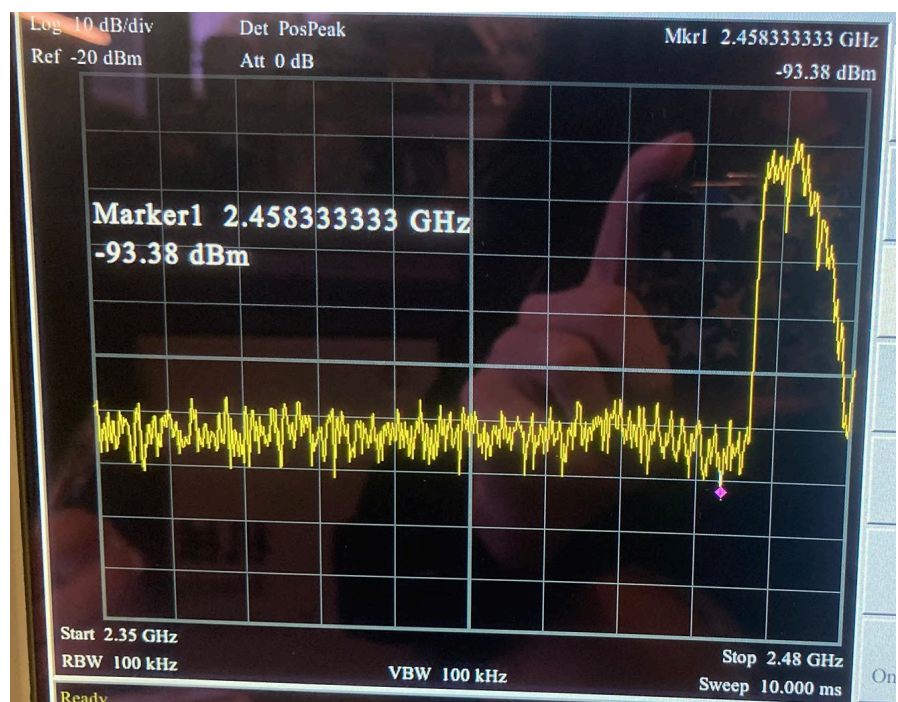


Fig.17 Medición de piso de ruido para cálculo de SNR. *Fuente: Elaboración Propia.*